

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

PRIMER NIVEL



APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Hoy la suma de las edades de tres personas es 109 años.
Dentro de 15 años, la edad de una de ellas será igual a la suma de las edades que tienen hoy las otras dos.
Hoy la diferencia de edad entre dos de esas tres personas es de 14 años.
¿Qué edades pueden tener hoy cada una de las tres personas? Dar todas las posibilidades.

2) En la figura:

BCDF es un rectángulo

DE = EF y AF = CF

DE = $\frac{1}{3}$ DC

B es punto medio de AC

Perímetro de BCF = 120 cm

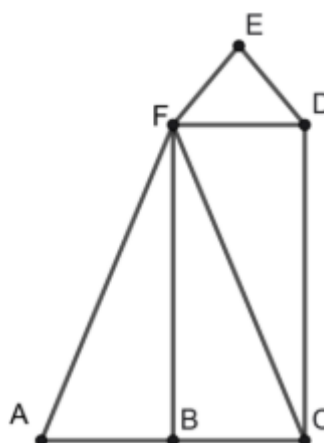
Perímetro de ACF = 144 cm

Perímetro de BCDEF = 148 cm

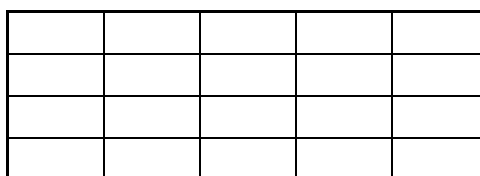
¿Cuál es el perímetro de BCDF?

¿Cuál es el perímetro de CDEF?

¿Cuál es el perímetro de ACDEF?



3) En el tablero,

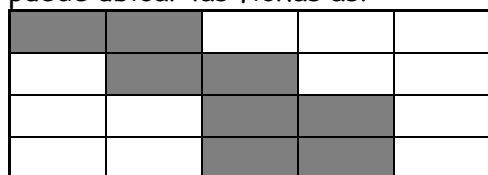


Ana quiere ubicar cuatro fichas rectangulares, una en cada fila.

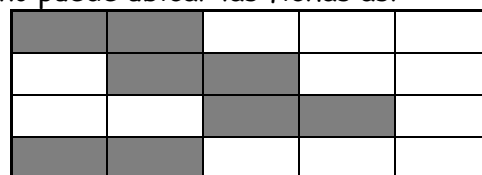


Si dos fichas están ubicadas en filas consecutivas, deben cubrir por lo menos dos casillas de una misma columna. Por ejemplo,

puede ubicar las fichas así:



no puede ubicar las fichas así:



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

SEGUNDO NIVEL



APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Edu recibe dinero de regalo por su cumple.

La primera semana gasta la mitad.

La segunda semana gasta la tercera parte de lo que le queda.

La tercera semana gasta la cuarta parte de lo que le queda.

La cuarta semana gasta la sexta parte de lo que le queda.

Para la quinta semana le quedan \$210.

¿Cuánto dinero recibe Edu de regalo? ¿Cuánto gastó Edu la tercera semana?

2) En la figura:

GHIJ es un cuadrado

ABIH, BCDI y DEJI son rectángulos

EF es perpendicular a GF

$BC = 4AB$ $EF = EJ$

Perímetro de BCEJ = 134cm

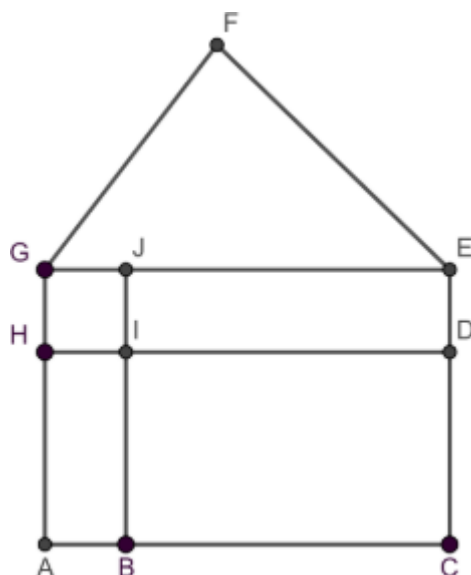
Perímetro de ABIH = 62cm

Área de EFG = 486cm^2

¿Cuál es el área de ACEFG?

¿Cuál es el perímetro de ACEFG?

¿Cuál es el área de ACEFJ?



3) Gabi crea una clave de 4 caracteres.

Puede usar letras vocales mayúsculas A, E, I, O, U, dígitos impares y tres símbolos especiales *, #, @.

La clave debe cumplir las siguientes reglas:

- Contener una o más letras.
- Contener uno o más números.
- Contener uno o más símbolos especiales.
- Empezar con una letra.
- No tener caracteres repetidos.

Gabi se olvida su clave, pero recuerda que contenía su número favorito: el 7.

¿Cuántas son las posibles claves de Gabi? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

TERCER NIVEL



APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Nahuel, Olivia y Pedro tienen cada uno un pilón de cartas para jugar.

En cada ronda del juego, cada uno tira una cantidad de cartas. Todos tiran la misma cantidad y, además, la misma cantidad en todas las rondas.

Después de la primera ronda, les quedan, en total, las tres cuartas partes de la cantidad de cartas que tenían al comienzo.

Después de la segunda ronda, les quedan, en total, 144 cartas.

Al comienzo del juego, Olivia tenía un tercio de la cantidad de cartas que tenían entre Nahuel y Pedro juntos.

Después de la primera ronda, a Pedro le quedaron tantas cartas como a Nahuel y a Olivia juntos.

¿Cuántas cartas tenían, en total, Nahuel, Olivia y Pedro al comienzo?

¿Cuántas cartas tenía cada uno al comienzo?

2) En la figura:

ABCD es un rectángulo

$AE = ED = BG = GC$

$AB = 3 GE$

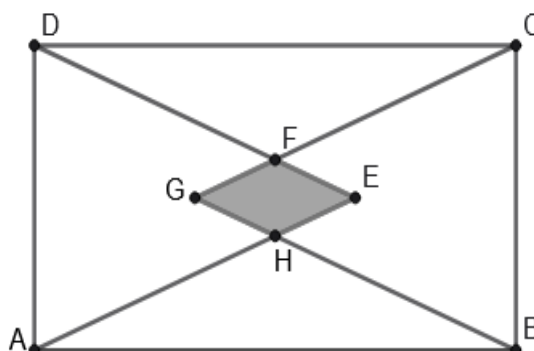
Perímetro de BCFEH = 144 cm

Perímetro de AHBCFD = 236 cm

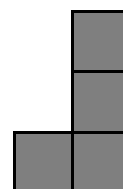
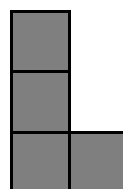
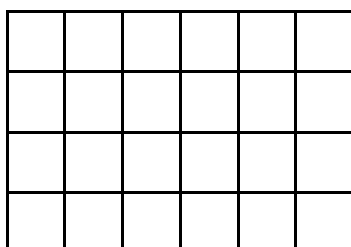
¿Cuál es el área de EFGH?

¿Cuál es el perímetro de ABCG?

¿Cuál es el área de ABCG?



3) Ana quiere cubrir el tablero usando fichas como las de la figura:



Las fichas se pueden rotar.

Cada ficha debe quedar completamente dentro del tablero.

Las fichas no se pueden superponer

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo? Explica cómo las contaste.